

$$\Delta \alpha = |A - \alpha|$$

$A$  - точное значение числа  
 $\alpha$  - приближённое

Границей абсолютной погрешности (её предельным значением) называется "возмущающее число"

$$\Delta, |A - \alpha| \leq \Delta$$

На практике для вычисления граници  $\Delta$  с заданной точностью так как точное значение  $A$  остаётся как правило неизвестным. Значение  $\alpha$  и  $\Delta$  позволяют установить границы, где лежит точное число  $A$ , то есть...

$$-\Delta \leq A - \alpha \leq \Delta$$

...

$$\alpha - \Delta \leq A \leq \alpha + \Delta$$

Пример:

$$\begin{aligned} \alpha &= 2,21 & -0,01 \leq A - 2,21 \leq 0,01 \\ \Delta &= 0,01 & 2,21 - 0,01 \leq A \leq 2,21 + 0,01 \\ & & 2,20 \leq A \leq 2,22 \end{aligned}$$

Абсолютная погрешность сама по себе не характеризует точности вычислений, поэтому для характеристики вычислений вводят такое понятие как "относительная погрешность числа", которая определяется как отношение абсолютной погрешности к абсолютному значению числа.

$$\delta_\alpha = \frac{\Delta \alpha}{|\alpha|}$$

Относительная погрешность - это отношение абсолютной погрешности к приближённому значению числа.